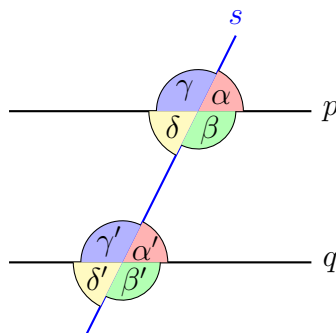


Maturitní otázka číslo 13: Základy planimetrie a konstrukční úlohy

1 Základní pojmy

- **Přímka** se zapisuje buď malým písmenem, nebo $\leftrightarrow AB$
- **Úsečka** je část přímky ohraničená 2 body. Zapisuje se jako AB , nebo pokud chceme její velikost, tak $|AB|$
- **Polopřímka** je část přímky, která je ohraničená jen jedním bodem, je tedy nekonečná. Zapisuje se $\leftarrow AB$, kde A je počáteční bod a prochází bodem B
- **Polorovina** je část roviny, která je ohraničená jednou přímkou. Zapisuje se $\leftarrow pA$, je to polorovina s hraniční přímkou p obsahující bod A .
- **Úhel** je část roviny vymezená dvěma polopřímkami se společným počátkem.
- **Vedlejší úhly** jsou úhly, která leží na stejné přímce a vzájemně se doplňují do 180° , v obrázku jsou to například úhly α a ω
- **Souhlasné úhly** leží n stejné straně přčky i rovnoběžek, v obrázku jsou to úhly α, α' a β, β'
- **Střídavé úhly** leží na opačných stranách a jsou shodné, v obrázku to jsou úhly β a γ' , nebo úhly α' a δ .
- **Vrcholové úhly** jsou shodné a v obrázku je to například dvojice α a δ .



2 Trojúhelník

Věty o shodnosti: **sss**, **sus**, **usu**, **Ssu**, u věty **Ssu** jsou dva trojúhelníky shodné, pokud se shodují ve dvou stranách a úhlu, který leží proti větší z těchto stran. Významné body a přímky:

- **Těžiště** je průsečík těžnic, dělí těžnici v poměru 2:1
- **Kružnice opsaná** protíná všechny tři vrcholy trojúhelníku a střed je průsečík os stran
- **Kružnice vepsaná** se dotýká stran trojúhelníku a její střed leží v průsečíku os úhlů
- **Výška** vede z vrcholu trojúhelníku na protější stranu, se kterou je kolmá.

Čtyřúhelníky

Celkový součet úhlů u konvexních čtyřúhelníků je vždy 360°

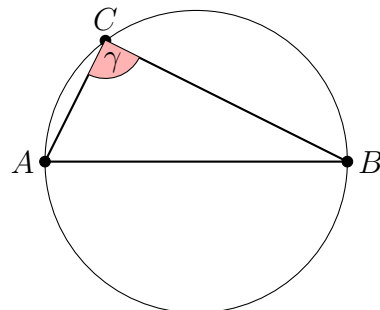
- **Rovnoběžníky:** Čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník (u všech se půlí úhlopříčky)
- **Lichoběžníky:** Mají jednu dvojici rovnoběžných stran (základny) a druhou dvojici různoběžnou (ramena).
- **Rovnoramenný lichoběžník:** Ramena jsou shodná, je to tětiový čtyřúhelník (lze mu opsat kružnici). Úhlopříčky jsou shodné.
- **Pravoúhlý lichoběžník:** Jedno rameno je kolmé k základnám (je zároveň výškou).
- **Deltoid:** Úhlopříčky jsou na sebe kolmé, půlí vnitřní úhly a zároveň se půlí. Je to tečnový čtyřúhelník (lze mu vepsat kružnici).
- **Kosočtverec:** Rovnostranný rovnoběžník, který má všechny čtyři strany stejně dlouhé.
- **Tětiový trojúhelník:** Lze mu opsat kružnici. Součet protilehlých vnitřních úhlů je 180°
- **Tečnový čtyřúhelník:** Součty délek protilehlých stran jsou si rovny (čtverec, kosočtverec, deltoid)

Úhly v kružnici a kružnice

Kružnice se zapíše pomocí $k(S; r)$, kružnice je pouze množina bodů jejichž vzdálenost od S je r

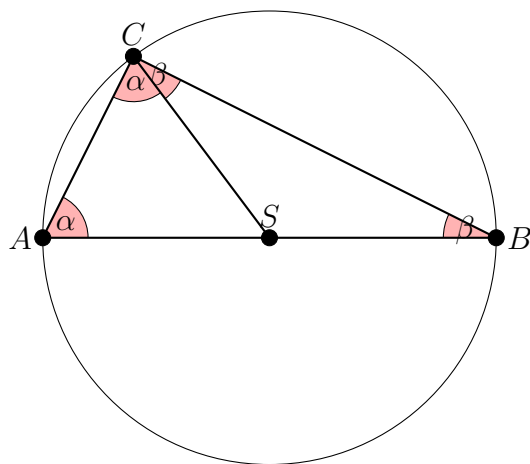
Thaletova kružnice

Thaletova kružnice nad průměrem AB je množina všech bodů C v rovině, z nichž je úsečka AB vidět pod pravým úhlem s výjimkou bodů A, B . Středem této kružnice je střed úsečky



AB . Je to speciální případ věty o středovém a obvodovém úhlu.

Důkaz thaletovy kružnice: Upravme si původní obrázek takto:



Platí, že trojúhelníky SCB a ASB jsou rovnoramenné, protože mají vždy dvě strany stejně dlouhé. U trojúhelníku SCB jsou to strany SC a SB protože jejich délka je rovna poloměru kružnice a podobně je to u druhého trojúhelníku. Proto platí, že velikost úhlů β je stejná a i velikost úhlů α je stejná.

Dále víme, že součet úhlů v trojúhelníku nám musí vždy dát 180° . Součet úhlů v trojúhelníku ABC pomocí úhlů α a β je tedy:

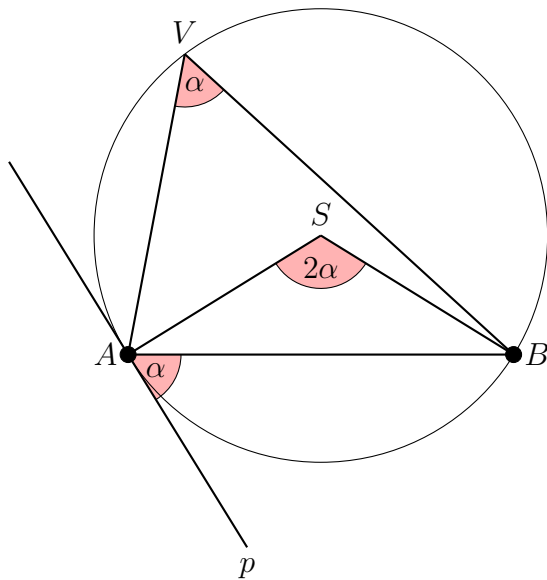
$$2\alpha + 2\beta = 180^\circ \quad / \div 2$$

$$\alpha + \beta = 90^\circ$$

A důkaz je hotový. Víme, že součet úhlů $\alpha + \beta$ je rovný 90° a víme, že tento součet nám dá zkoumaný vnitřní úhel ACB .

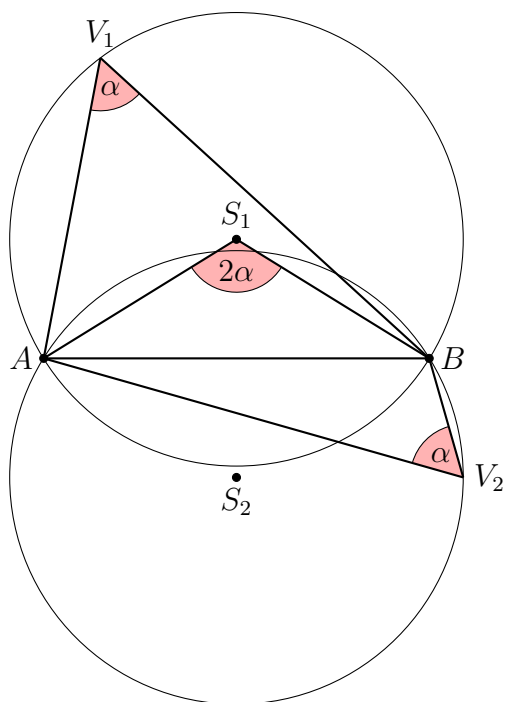
Věta o středovém a obvodovém úhlu

- Znění: Velikost středového úhlu je rovna dvojnásobku velikosti obvodového úhlu příslušného témuž oblouku
- **Obvodový úhel** je úhel, jehož vrchol V leží na delším oblouku kružnice, která je rozdělena nějakými body A, B a ramena procházejí body A, B . Pro jakýkoliv bod V , který leží na oblouku této kružnice platí, že $|\angle AVB| = \alpha$.
- **Středový úhel** je úhel mezi body $\angle ASB$ a platí pro něj $2 \cdot |\angle AVB| = |\angle ASB|$
- **Úsekový úhel** je úhel mezi tečnou na kružnici v bodě A a tětivou AB . Tento úhel je stejný jako obvodový



Ekvigonála

Je množina všech bodů roviny z nich je daná úsečka AB vidět pod konstantním úhlem α a tvoří ji dva shodné oblouky kružnic, které jsou v následujícím obrázku.



pedii

Musíme znát důkaz pro tyto úhly, kdyžtak je na wiki-

Kruh

Kruh je množina všech bodů uvnitř kružnice, včetně kružnice samotné.

Kruhová výseč je část kruhu příslušná určitému středovému úhlu ϕ . Výseč příslušná průměrnému úhlu se nazývá půlkruh.

Kruhová úseč je část kruhu vymezená tětivou a kruhovým obloukem vzniklá rozdělením kruhu sečnou. Obsah kruhové úseče je $S = \frac{r^2}{2}(\arcsin \alpha - \sin \alpha)$ V tabulkách je to zvláštně zapsaný, tak pozor.

Vzájemná poloha útvarů

Přímka a kružnice

- **Tečna** má jeden společný bod dotyku T a tečna je vždy kolmá na poloměr ST
- **Sečna** má dva společné body, kde se část uvnitř kružnice nazývá tětiva
- **Vnější přímka** nemá žádný společný bod

Dvě kružnice

Jejich poloha závisí na vzdálenosti středů $d = |S_1S_2|$

- Bez společných bodů: $d > r_1 + r_2$
- Vnější dotyk: $d = r_1 + r_2$
- Protínají se: $|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$
- Vnitřní dotyk: $d = |r_1 - r_2|$
- Jedna uvnitř druhé $d < |r_1 - r_2|$, pokud je $d = 0$, tak jsou soustředné

3 Konstrukce tečen

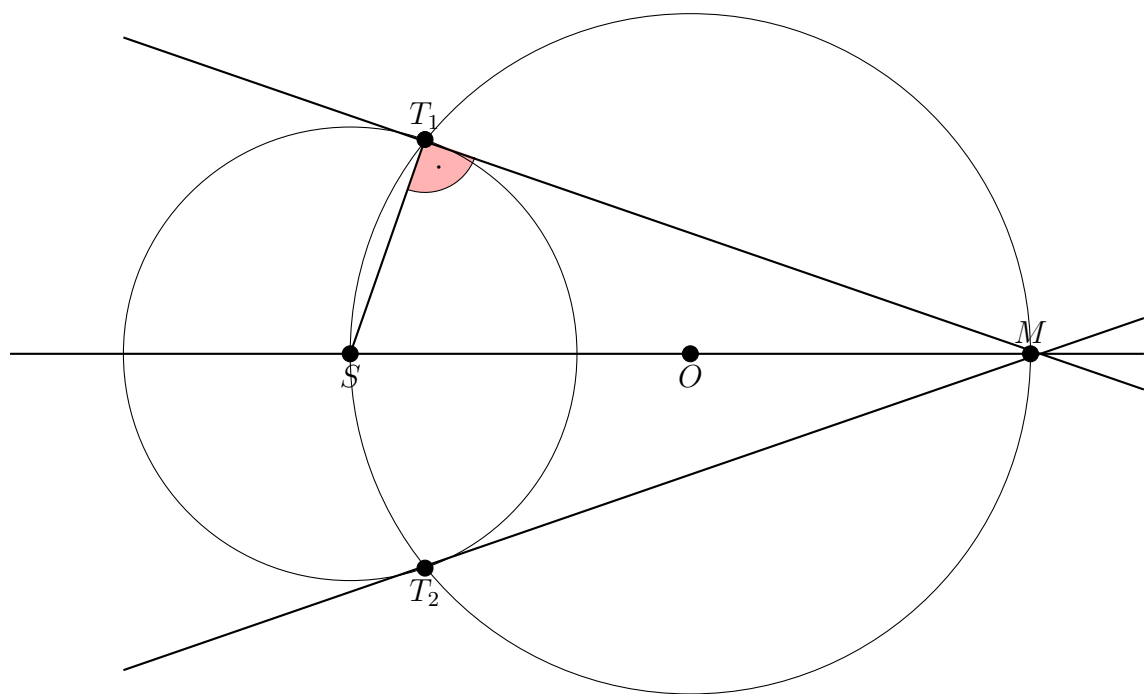
Při konstrukci z vnějšího bodu M využíváme thaletovu kružnici

Nejprve najdeme střed úsečky SM , označme O

Poté sestrojíme thaletovu kružnici $\tau(O; |OS|)$

Průsečíky $\tau \cap k$ jsou body dotyku T_1, T_2 .

Přímky MT_1 a MT_2 jsou hledané tečny. Takto by konstrukce vypadala:



úhelníky

Mnoho-